Paolo Chevalier

Informació de contacte

paochevalier.github.io*

** Fes clic a les paraules en negreta i subratllades*

Informació personal

Nascut a Bordeus (França)
6 de juliol de 1990

Nacionalitat francesa
Permís de conduir A1 i B

Sobre mi

Combino experiència en sociologia, demografia i ciència de dades per analitzar en profunditat els comportaments de mobilitat quotidiana i les metodologies emprades per estudiar-los. He orientat la meva formació i trajectòria professional de manera coherent per integrar aquests àmbits. En els propers anys, vull continuar aprofundint en aquesta línia de treball participant en projectes innovadors i col·laborant amb equips interdisciplinaris.

Per què treballar amb mi? Entenc el potencial de les dades i també els seus límits segons el context. Sé transformar informació complexa en relats analítics clars, útils i rellevants per a la presa de decisions.

Ocupació actual

Investigador postdoctoral en urbanisme i mobilitat al GEMOTT
Des del març de 2025

Paraules clau: Pipelines de dades · Càlcul de rutes · Models d'accessibilitat · 15-Minute City (15mC) · Anàlisi comparativa

Enllaç a la **plataforma interactiva** [en construcció]

Investigador aplicat en mobilitat urbana a l'Institut Metròpoli
Des del març de 2022

Paraules clau: Ciència de dades aplicada · Automatització de processos · Dades de telefonia mòbil (MITMA) · Enquestes de mobilitat · Visualització de dades

Enllaç al **visor de les dades MITMA** o als **resultats de l'EMEF**

Competències tècniques i llengües

Anàlisi i programació
R, SQL, Quarto, Shiny, Excel

Bases de dades
PostgreSQL, PostGIS

Visualització de dades
R, Tableau, Excel

SIG i anàlisi espacial
QGIS, R, GeoDa

Disseny gràfic i vectorial
Inkscape, Adobe Illustrator

Ofimàtica i documentació
Word, Excel, PowerPoint

Francès: llengua materna
Català: nivell C1
Anglès: nivell C1
Castellà: nivell C1

Trajectòria acadèmica

2015-2020

Barcelona i París

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Université Paris-Est (UPE)
Centre d'Estudis Demogràfics (CED) i Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT)

Doctorat en Demografia i Urbanisme, *cum laude*

Títol de la tesi: «A spatial-temporal approach to the dependence on mobility in the Metropolitan Region of Barcelona and the Metropolis Aix-Marseille-Provence».

La recerca doctoral s'ha centrat en l'anàlisi de dades de mobilitat i trajectòries de vida, combinant enquestes oficials, dades GPS i matrius biogràfiques per estudiar les desigualtats socials i espacials en la mobilitat quotidiana. Mitjançant R i diversos mètodes quantitatius, he treballat amb fonts heterogènies per identificar perfils de població amb ingressos baixos i llargs desplaçaments, reconstruir espais quotidians a partir de seguiments GPS i contextualitzar les pràctiques de mobilitat dins del curs de vida.

En aquest marc, he aplicat anàlisi descriptiva, models logit, estadística espacial i tècniques de *clustering* com DBSCAN per explotar dades de mobilitat a diferents escales. Aquest treball ha permès segmentar perfils de desplaçament en dues metròpolis europees, caracteritzar patrons quotidians de mobilitat a partir de dades GPS i integrar informació qualitativa i biogràfica per analitzar com les trajectòries residencials i personals influeixen en els comportaments de mobilitat.

2014-2015

Varsòvia

European Doctoral School of Demography (EDSD)

Certificat Europeu de Demografia

Formació europea altament selectiva en demografia, centrada en models estadístics avançats, anàlisi de dades poblacionals, simulació i previsió demogràfica, amb docència impartida per investigadors de centres de recerca de referència a Europa.

Alguns exemples de mètodes avançats: *Event History Analysis*, *Multilevel Data Analysis*, *Sequence Analysis*, distribucions de supervivència (Weibull) i *Agent-Based Modelling*, així com simulació i previsió demogràfica.

2014

Rostock

European Doctoral School of Demography (EDSD)

Cursos preparatoris de 6 setmanes de matemàtiques, estadística i programació

Bootcamp intensiu en matemàtiques, estadística i programació amb R, orientat a establir una base comuna per seguir els cursos de l'European Doctoral School of Demography.

2013-2014

Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona i Centre d'Estudis Demogràfics (CED)

Màster en demografia

Formació generalista en demografia, amb enfocament en l'anàlisi de dinàmiques poblacionals i l'ús de mètodes estadístics aplicats.

Introducció al programari R i a l'anàlisi espacial, incloent l'aplicació de models LISA (*Local Indicators of Spatial Association*) per analitzar **desigualtats espacials a Barcelona.**

2012-2014	**Université Paris X Nanterre**
París	Màster i *magistère* de demografia

Formació interdisciplinària en sociologia i demografia, amb enfocament en sociologia urbana, anàlisi de la mortalitat i gestió de dades.

Introducció a la programació estadística amb SAS per a la implementació de models de regressió lineal i logística.

2010-2012	**Université Lille 1 i participació al programa Erasmus al Trinity College**
Lille i Dublín	Grau de Sociologia

Formació universitària en sociologia, amb aprenentatge de les teories clàssiques, així com d'antropologia i etnologia.

Introducció als mètodes quantitatius, amb càlcul manual de taules de contingència i del test de chi-quadrat (χ^2) per analitzar relacions entre variables categòriques.

Trajectòria professional

2025-fins ara	**Grup d'Estudis en Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT)**
Bellaterra	Investigador postdoctoral en urbanisme i mobilitat

Desenvolupo pipelines reproduïbles per al tractament, la integració i la visualització de dades complexes, combinant estadística, SIG i programació per transformar dades territorials en coneixement operatiu i científic.

En aquest marc, he creat una plataforma interactiva que permet comparar de manera ràpida l'accessibilitat a peu i en bicicleta en menys de 15 minuts per a diversos serveis en vuit ciutats europees.

2022-fins ara	**Institut Metròpoli**
Bellaterra	Investigador aplicat en mobilitat urbana

Desenvolupo i implemento solucions de ciència de dades aplicades a la mobilitat urbana, combinant anàlisi estadística, integració de fonts de dades massives i automatització de processos per generar coneixement operatiu i suport a la presa de decisions.

En aquest marc, he analitzat grans volums de dades de telefonia mòbil i API de rutes per avaluar la demanda i la competitivitat del transport públic, automatitzat el processament d'enquestes de mobilitat i desenvolupat models estadístics per estudiar el canvi modal i les pràctiques de mobilitat en l'àmbit metropolità.

2021 - 2022 Lyon	**Hove** Responsable de producte, analista de dades i investigador associat al LVMT
	Anàlisi de dades aplicada a la mobilitat, combinant anàlisi espacial, tractament de dades massives i desenvolupament d'eines analítiques per generar coneixement operatiu i suport a la presa de decisions. He analitzat la mobilitat individual a partir de grans volums de dades GPS (milions de persones) a França i en diverses ciutats dels Estats Units, el Regne Unit i Austràlia; he desenvolupat estudis sobre desigualtats en el transport i he creat quadres de comandament dinàmics per al seguiment de la mobilitat. També he participat en la construcció d'una plataforma d'anàlisi de mobilitat com a responsable de producte, així com en la redacció de documentació tècnica sobre algorismes i metodologies d'anàlisi de dades GPS i en la coordinació de projectes universitaris.

Activitats acadèmiques

Experiència docent	**Docència de «Statistics and Cartography»** a la Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) al segon curs del grau de Geografia.
	Docència de «Sociodemographic Challenges in France and in the World» a l'École d'Urbanisme de Paris (EUP), primer curs del màster en Urbanisme.
Revisor per a revistes científiques	• **Documents d'Anàlisi Geogràfica (DAG)** • **Téoros**

Publicacions

Articles amb revisió per parells

- Yin, B, Leurent, F, Chevalier, P, Liu, L (2024). « Exploring 2-D temporal patterns of individual mobility using non-negative matrix factorization », Transportation Research Procedia, 78, pp. 87-94.
- Sales-Favà, J, Chevalier, P, López-Gay, A, Módenes, J.-A. (2020). « Diminution du nombre de logements disponibles pour les ménages et pression touristique : l'exemple de Barcelone », Téoros, 39(1).

Capítol de llibre

- Chevalier, P. (2020). « Long Commutes, Another Dimensions of Inequality among Low-Income Workers: Evidence from Barcelona and Marseille », a Canaperi, E. i Crisci, M. (eds.), Moving Around in Town. Practices, Pathways and Contexts of Intra-Urban Mobility from 1600 to the Present Day. Roma: Viella, pp. 223-237.

Divulgació

- L'Institut Paris Region, Mass Transit Academy, Transilien SNCF, Kisio, Sustainable Mobilities, Pretto (2021). « Des heures de pointe aux jours de pointe, effets de la pandémie sur le mass transit en Île-de-France », Note Rapide de l'Institut Paris Region, núm. 923.

- Paolo Chevalier, Patrick Bonnel, Jean Coldefy, Sylvain Coppéré. Données GPS de la téléphonie et mobilité : le cas d'Aix-Marseille-Provence. TEC Mobilité intelligente, 2022.

Actes de congrés

- Joan Checa Rius, Xavi Bach Coma, Núria Pérez Sans, Paolo Chevalier. El potencial de cambio modal de la bicicleta en el área metropolitana de Barcelona. Estimación a partir de tiempos declarados y tiempos de Google. 19º Congreso Ibérico « La Bicicleta y la Ciudad », 2023.
- Chevalier, P. (2018). « Contextualiser les pratiques de mobilité quotidienne dans un espace résidentiel et dans un espace de vie. Retour sur une méthodologie d'enquête réalisée dans les métropoles de Marseille et de Barcelone ». Journées Jeunes Chercheurs, 19-20 de març de 2018.

Presentacions orals en congressos

- « Connaître l'évolution de la mobilité au jour le jour », Crises, mutations et anticipations : penser les futurs en Sciences humaines et sociales, França, gener de 2022.
- « Vivre la dépendance à la mobilité : une étape du parcours de vie ? », web seminar Les Vendredis Mobilité, 26 de març de 2021.
- Using Big Data in Social Sciences to study daily mobility, methodology and limits, Mobilités et Trajectoires, Groupe de Recherche MAGIS, Saint-Mandé, França, 24 de setembre de 2018.
- « Enquêter les mobilités au cours de la vie : enjeux et méthodes », Trajectoires et Mobilités, Champs-sur-Marne, França, 11 de setembre de 2018.
- Is Long Commuting another Dimension of Inequality among the Poorest Workers? Evidence from a Demographic Perspective, PopFest 2018, Oxford, Anglaterra, 19-21 de juny de 2018.
- « L'expérience de longues mobilités quotidiennes dans un parcours de vie, une forme de précarité supplémentaire ? », 1ères Rencontres Francophones Transport Mobilité, Lió, França, 6-8 de juny de 2018.
- Observer les pratiques de mobilité quotidienne à travers un espace résidentiel et un espace de vie, Doctorales de l'Association de Science Régionale de Langue Française, Grenoble, França, 28-30 de març de 2018.
- Contextualiser les pratiques de mobilité quotidienne dans un espace résidentiel et un espace de vie, De la géographie sociale aux sciences sociales de l'espace, Rennes, França, 19-20 de març de 2018.
- Reconstruire les « trajectoires spatio-temporelles » pour observer un espace de vie, conferència Spatial Analysis and GEOmatics, Rouen, França, 6-9 de novembre de 2017.
- Studying Commuting Social Inequalities: The Metropolitan Region of Barcelona's Case in 2001, 6th Demographic Conference of Young Demographers, Praga, República Txeca, 12-13 de febrer de 2015. Premi a la millor presentació amb context social.

Pòsters

- Are Long Commutes the Solution to Maintaining Family Ties and Spatial Integration? Demographic Evidence from a European Comparison between Barcelona and Marseille, European Population Conference, Brussel·les, Bèlgica, 6-9 de juny de 2018.
- Studying Commuting Social Inequalities: The Metropolitan Region of Barcelona's Case in 2001, Symposium Internal Migration and Commuting in International Perspective, Wiesbaden, Alemanya, 4-6 de febrer de 2015.

Treballs de màster

- The Spatial Mismatch: An Efficient Concept to Study the Commuting Social Inequalities within the Metropolitan Region of Barcelona? Supervisat per Juan Antonio Módenes Cabrerizo i Pascal Sébille.
- Étude d'une migration résidentielle : le cas de l'écoquartier Ginko à Bordeaux. Supervisat per Grégory Busquet i Pascal Sébille.